

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY TNHH MTV DUY HIẾU

PHƯƠNG ÁN NỔ Mìn LỘ THIÊN

**CÔNG TRÌNH: KHAI THÁC MỎ ĐÁ LÀM VẬT LIỆU
XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ BẢN MỎ ĐÁ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ XUÂN HÒA, TỈNH LÀO CAI**

PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN LỘ THIÊN

**Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá bản Mỏ Đá,
xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai**

I. Căn cứ lập phương án

I.1. Thông tin chung về Dự án và Đơn vị lập phương án nổ mìn:

- Tên Dự án: Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá bản Mỏ Đá, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
- Đơn vị lập phương án: Công ty TNHH MTV Duy Hiếu.
- Địa chỉ: Bản Mỏ Đá, xã Xuân Hoà, tỉnh Lào Cai.
- Công ty TNHH MTV Duy Hiếu địa chỉ thường trú: Xã Xuân Hoà, tỉnh Lào Cai. Giấy phép đăng ký kinh doanh 5300332830, do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 21/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 27/5/2025.
- Địa điểm nổ mìn: Bản Mỏ Đá, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.

I.2. Căn cứ pháp lý để lập phương án:

- Luật số 42/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;
- Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07 ngày 11 tháng 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;
- Căn cứ Quy chuẩn QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ;
- Căn cứ Quyết định số: 37/2025/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành “Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai”;
- Giấy phép khai thác khoáng sản số 151/GP-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc cho phép Công ty TNHH MTV Duy Hiếu khai thác đá làm VLXD thông thường tại mỏ đá bản Mỏ Đá, xã Xuân Hoà, tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Quyết định số 35/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quản lý đường địa phương; trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

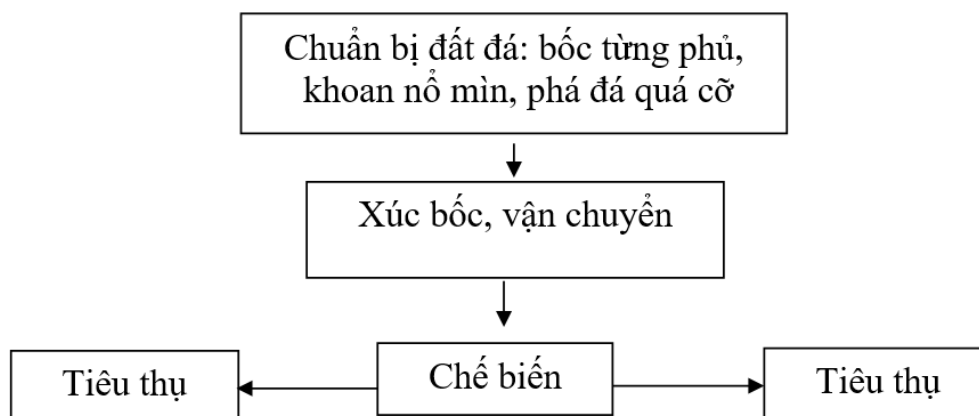
Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 2 Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT).

I.3. Quy mô xây dựng, công suất khai thác mỏ:

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 151/GP-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thì công suất khai thác là **20.000 m³/năm**.

I.4. Sơ lược về phương pháp xây dựng; thiết bị, nhân công;

I.4.1. Mô tả sơ đồ công nghệ



I.4.2. Thiết bị

Hệ thống thiết bị phục vụ chủ yếu của mỏ được thể hiện theo bảng sau:

Bảng 1. Hệ thống thiết bị chủ yếu

TT	Tên thiết bị	Mã hiệu	ĐVT	Số lượng
1	Máy khoan BMK-3	BMK-3	cái	03
2	Máy khoan tay	YT28	cái	05
3	Máy nén khí Atlats	Atlats 56.5KW	cái	03
4	Máy xúc TLGN, $E_g = 1,2 \div 2 \text{ m}^3$	Komatsu PC350	cái	03
5	Máy ủi $\geq 108\text{Cv}$	D5	cái	02
6	Ô tô vận chuyển 5-10 Tấn	Hyundai	xe	04
7	Xe tưới đường	Hynndai	cái	01

I.4.3. Công tác khoan nổ mìn, thiết bị kiểm tra điện trở, thiết bị bắn mìn

Công tác khoan nổ mìn là khâu quan trọng của quá trình sản xuất của mỏ, chất lượng, mức độ đồng đều của đá sau nổ mìn sẽ ảnh hưởng đến các khâu công nghệ về sau như xúc bốc, vận tải, nghiền, sàng...

Quá trình khoan nổ mìn khai thác đá được thực hiện bằng phương pháp lộ thiên. Quá trình thi công sẽ triển khai nổ mìn theo từng lớp một (theo lớp bằng) theo hướng từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong.

- Máy khoan BMK3 hoặc tương đương có đường kính mũi khoan $\Phi 76 \text{ mm} \div \Phi 105 \text{ mm}$.

- Búa khoan cầm tay YT28 đường kính mũi khoan $\Phi (32 \div 42) \text{ mm}$ sử dụng trong

công tác khoan đá tạo lỗ xử lý mô chân tầng và đá quá cỡ.

Phương pháp điều khiển nổ: Nổ mìn bằng kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8, kết hợp với dây nổ.

Phương pháp nổ mìn om làm toi đất đá được lựa chọn để có thể giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tiêu cực sinh ra từ vụ nổ. Việc nổ mìn được tiến hành dựa vào khoảng cách đến khu vực dân cư, tiến độ công việc và sẽ được thực hiện từ xa về gần đối tượng cần bảo vệ, khối lượng thuốc nổ được tính toán theo khoảng cách an toàn cụ thể cho từng vị trí nổ.

Mở lựa chọn sử dụng thiết bị kiểm tra điện trở, thông mạng và thiết bị bắn mìn như sau:

- Thiết bị bắn mìn: Sử dụng các loại máy điểm hỏa KOBLA BM500D và một số loại máy kích nổ chuyên dụng khác.

- Thiết bị kiểm tra điện trở kíp điện và thông mạng mìn: Sử dụng máy đo trở RK-15A và một số loại máy kiểm tra điện trở kíp chuyên dụng khác.

1.4.4. Lực lượng thi công

Công tác khoan đá tạo lỗ và nổ mìn được thực hiện bởi cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Duy Hiếu. Các lực lượng thi công nạp nổ mìn từ chỉ huy nổ mìn cho đến thợ mìn đều có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn phù hợp và được huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN theo quy định, có kinh nghiệm thực tế thi công khoan, nổ mìn.

I.5. Giải thích từ ngữ viết tắt

- VLNCN: Vật liệu nổ công nghiệp;
- PCCC và CNCH: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;
- CB-CNV: Cán bộ - công nhân viên;
- UBND: Ủy ban nhân dân;
- ATVSLĐ: An toàn vệ sinh lao động.

II. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NỔ MÌN

II.1. Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn tọa độ kèm theo bản đồ địa hình:

Mỏ đá bản Mỏ Đá, xã Xuân Hoà, tỉnh Lào Cai có diện tích khai thác là 2,5 ha, cách thành phố Lào Cai 85 km về phía Đông Nam theo đường quốc lộ 70, cách trung tâm thị trấn Phố Ràng 7km về phía Đông Bắc, phía Đông giáp quốc lộ 279, phía Nam, phía Bắc và phía Tây đều là núi đá vôi và rừng sản xuất.

Diện tích và ranh giới khu vực xin khai thác, chế biến được giới hạn bởi các điểm mốc 1,2,3 và 4 có tọa độ góc trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000 hệ VN 2000, kinh tuyến trực 104°45' múi chiếu 3. Tọa độ các điểm góc được thể hiện qua Bảng 2.

Bảng 2. Tọa độ, ranh giới mỏ

Điểm góc	Tọa độ (Kinh tuyến 104°45' múi 3°)		Diện tích (ha)
	X(m)	Y(m)	
1	2463081	472600	2,5 ha
2	2463225	472738	
3	2463310	472645	
4	2463163	472507	

II.2. Đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 300 m kể từ vị trí nổ mìn.

II.2.1. Đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ chức sử dụng VLNCN.

Khu vực nổ mìn có các đặc điểm sau:

- Phía Tây: Là tầng khai thác của mỏ, xung quanh là núi đá cao, rừng cây rậm rạp, trong bán kính 300m không có người dân sinh sống, không có công trình cần bảo vệ;

- Phía Bắc: Là núi đá cao, xung quanh là rừng cây rậm rạp, trong bán kính 300m không có người dân sinh sống, không có công trình cần bảo vệ;

- Phía Nam: Giáp với bãi chứa đá thành phẩm của mỏ, xung quanh là đồi cây rậm rạp, trong bán kính 300m không có người dân sinh sống, không có công trình cần bảo vệ;

- Phía Đông: Tiếp giáp Quốc lộ 279 với khoảng cách 110m, phía bên đường Quốc lộ 279 có nhà xưởng chế biến quế của Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Sơn Hải cách tâm điểm nổ mìn khoảng 130m về phía đông nên trong quá trình nổ mìn cần phải đảm bảo an toàn cho người đi qua lại và làm việc gần khu vực thi công;

Kết luận: Trong bán kính 300m có đường Quốc lộ 279 cách vị trí nổ mìn gần nhất 110m và cách một nhà xưởng chế biến 130m.

II.2.2. Địa hình

Khu vực dự án chủ yếu có địa hình thuộc dạng địa hình núi thấp, sườn dốc khoảng 30 - 40°. Bao gồm các núi đá vôi nối tiếp nhau. Độ cao trung bình ở khu vực này là từ 80m đến 250m.

Đá vôi trong khu mỏ có dạng địa hình kiểu ca rù, bề mặt lởm chởm, thỉnh thoảng có xen phủ lớp đất mỏng, khối đá có nhiều nứt nẻ.

Khu mỏ có địa hình dốc về phía Đông Nam, cao dần về phía Tây Bắc. Độ cao tuyệt đối từ 80m đến 250m. Độ chênh cao của địa hình trong phạm vi mỏ là 140m. Khu vực nổ mìn chủ yếu là đá vôi cấp 3 đến cấp 4 do đó thuận tiện cho công tác nổ mìn.

II.2.3. Khí hậu

Khu mỏ đặc trưng bởi khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Hàng năm được chia làm hai mùa rõ rệt:

- Mùa mưa: từ tháng 4 đến tháng 10 lượng mưa thay đổi từ 1,500 – 2,200 mm, lớn nhất vào tháng 7, tháng 8 tới 300mm/ tháng, mưa thường kèm theo gió mạnh.

- Mùa khô: Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Mùa khô thời tiết giá lạnh, thường xuyên có các đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiệt độ có ngày xuống thấp 2 - 3C, có sương muối. Đặc biệt trong mùa khô thường xuyên có sương mù dày đặc, cuối mùa khô thường có mưa phùn.

Nhiệt độ trung bình hàng năm là 20C, cao nhất là 38°C, thấp nhất 2 - 3°C. Tốc độ gió trung bình trong năm là 1m/s, theo hướng Bắc Nam, thường từ tháng 1 đến tháng 7 tốc độ gió mạnh trên 1m/s.

II.2.4. Đặc điểm kinh tế nhân văn

a) Dân cư

Dân cư sinh sống trong vùng mỏ chủ yếu là người Tày, người Dao, người Nùng... sống tập trung thành các bản, làng dưới chân các dải núi đá vôi, ven đường giao thông. Các dân tộc sống hoà thuận.

b) Kinh tế, văn hoá, an ninh, chính trị

Nguồn thu nhập chính của nhân dân ở đây là từ trồng lúa, trồng rừng, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc. Cả xã đã có điện lưới quốc gia. Ở trung tâm xã có trạm xá, có trường học và bưu điện, nhà văn hoá xã. Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tương đối ổn định, trình độ dân trí ngày một nâng cao. Tình hình chính trị ổn định, không có nghiện hút và cờ bạc.

Việc tiến hành công tác khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng sẽ có tác động tích cực đến đời sống của nhân dân trong vùng, đó là tạo thêm công việc cho nhân dân địa phương và công nhân mỏ, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương.

II.3. Đặc điểm địa chất đất đá khu vực nổ mìn

Theo các tài liệu địa chất thu thập được, trong khu vực Dự án thăm dò không có các khoáng sản kim loại. Khoáng sản được đề cập đến khu vực nghiên cứu chủ yếu là các khoáng sản phi kim loại, trong đó đá vôi sản xuất vật liệu xây dựng là chủ yếu. Ngoài ra có cát sỏi ở sông Chảy.

Cấu trúc chung của đá vôi khu mỏ gồm các lớp đá vôi, đá vôi dolomit và dolomit phân lớp xen một vài hệ lớp đá phiến sét vôi. Lớp đá vôi có chiều dày từ

vài cm đến vài chục cm, đôi chỗ chiều dày đến 50-60cm. Tính phân nhíp của đá tầng đá trầm tích thể hiện bởi sự xen kẹp các lớp mỏng đá phiến sét vôi. Khối lượng đá phiến sét vôi không lớn với các tập dày vài chục cm đến dưới 1m.

Theo đặc điểm cấu trúc địa chất, toàn bộ khu mỏ được xem là một thân đá tương đối đồng nhất. Chiều dài thân đá trùng với đường phương chung của khu mỏ, dao động trong khoảng 400 đến 500m; Chiều rộng vuông góc với đường phương với kích thước từ 200m đến 270m; Chiều dày tính từ cao trình +195m lớn nhất đạt 250m.

Đá vôi ở đây tương đối cứng đến cứng, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật làm VLXDTT.

Nhìn chung, đá vôi trong khu vực Dự án có cấu trúc đơn giản, đá phân lớp, đôi chỗ có xen kẹp lớp đá xấu. Hướng cắm của đá thuận lợi trong khai thác. Các yếu tố cơ lý đảm bảo đá làm VLXDTT.

Độ cứng trung bình của đá khoan nổ mìn $f = (6 \div 9)$.

II.4. Hướng, trình tự thi công

Để đảm bảo an toàn về người, công trình và thiết bị máy móc trong quá trình thi công khi nổ mìn phải đảm bảo hạn chế tối đa âm thanh, chấn động, sóng đập không khí, bụi do nổ mìn gây ra.

Từ yêu cầu trên khi tiến hành khoan nổ mìn ta cần phải đưa ra các biện pháp thi công tối ưu, lựa chọn các thông số khoan nổ mìn tối ưu và tính toán khối lượng thuốc nổ trong một lần nổ của từng hộ chiếu một cách chi tiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Hướng khai thác: Từ phía Đông Bắc xuống phía Tây Nam.
- Trình tự khai thác: Khai thác theo tầng từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong.

*** Để hạn chế đá văng, sóng chấn động, sóng đập không khí và âm thanh khi nổ mìn sinh ra**

- Mở mặt thoáng khoan nổ mìn về phía đối diện với khu vực nhà dân.
- Sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai điều khiển hướng bay của đá.
- Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý để hạn chế đá văng.
- Sử dụng phương pháp nổ mìn om.

III. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN

III.1. Yêu cầu chung

Công tác khoan nổ mìn là khâu quan trọng và quyết định đến hiệu quả kinh tế, tiến độ, cũng như chất lượng đá thành phẩm.

Trong công tác khoan: Tính chất cơ lý của đá như độ cứng, độ nứt nẻ, điều kiện địa chất thủy văn, địa hình là những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc của thiết bị khoan. Với đặc điểm địa chất thực tế của mỏ được đánh giá tương đối thuận lợi cho công tác khoan.

Công tác khoan nổ mìn cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đảm bảo an toàn cho người, công trình và thiết bị xung quanh khu vực bãi nổ.
- Đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định phê duyệt.
- Chi phí khoan nổ mìn là nhỏ nhất.
- Đảm bảo mặt bằng sau khi khoan nổ phải tương đối bằng phẳng, không để lại mô chân tảng, sườn tảng không gồ ghề.
- Kích thước, cỡ hạt của đá sau khi khoan nổ mìn phải đảm bảo máy xúc được và hệ thống đồng bộ thiết bị hoạt động tối ưu nhất, hạn chế đá quá cỡ.
- Đảm bảo chấn động, sóng đập là nhỏ nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng của công tác nổ mìn tới ổn định của các công trình, nhà dân lân cận và môi trường xung quanh.
- Hạn chế tiếng ồn âm thanh nổ.
- Hạn chế bụi nổ sinh ra.

III.2. Phương pháp điều khiển nổ mìn

Căn cứ vào đặc điểm địa chất, khu vực khai thác mỏ Phương án lựa chọn phương pháp điều khiển nổ bằng kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8 kết hợp với dây nổ.

Nổ mìn bằng kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8 có ưu khuyết điểm như sau:

- Ưu điểm: Có thể điều khiển mạng nổ theo sơ đồ bất kỳ, linh hoạt, đấu ghép và kiểm tra đơn giản trong quá trình thi công, dễ dàng trong việc xử lý mìn câm, giá thành thấp.
- Nhược điểm: Có nguy cơ mất an toàn khi có mưa giông, sấm chớp hoặc có yếu tố tĩnh điện.

III.3. Lựa chọn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

III.3.1. Lựa chọn thuốc nổ

Việc lựa chọn thuốc nổ là vấn đề đầu tiên cần xét đến trong việc thiết kế khoan nổ mìn, là cơ sở để tính toán kích thước mạng nổ mìn, hiệu quả nổ mìn, kích cỡ đá phá ra.

Loại thuốc nổ được lựa chọn phải nằm trong danh mục VLNCN được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam phù hợp với đặc điểm địa chất, khí hậu nơi sử dụng, an toàn trong quá trình bảo quản và thi công.

Với đặc điểm địa chất, khí hậu tại mỏ chúng tôi chọn loại thuốc nổ sử dụng đại trà dùng phá đá phù hợp với loại đá đảm bảo sức công phá, giá thành hạ và không ảnh hưởng đến môi trường. Chọn các loại thuốc nổ sau:

- Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên: Dùng trong điều kiện mùa mưa và lỗ khoan có nước, ẩm ướt;
- Thuốc nổ Amonit AD1: Dùng trong điều kiện lỗ khoan khô hay lỗ khoan ít nước;
- Thuốc nổ ANFO: Dùng trong lỗ khoan không có nước.

III.3.2. Lựa chọn phụ kiện nổ

- Để tăng hiệu quả phá vỡ đất đá trong công tác khoan nổ mìn, đảm bảo đá

nổ ra đồng đều và giảm chấn động, phù hợp với thiết bị, an toàn trong quá trình vận chuyển và sử dụng.

- Phương pháp nổ mìn được lựa chọn là sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai bằng kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8 kết hợp với dây nổ.

III.4. Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp sử dụng tại mỏ được bảo quản tại kho VLNCN của Mỏ. Kho VLNCN đã được cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, nghiệm thu và được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Lào Cai kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC cho phép hoạt động và kiểm tra định kỳ theo quy định hoặc có thể thuê kho của đơn vị cung ứng VLNCN để nổ từng đợt theo hộ chiếu nổ mìn.

III.5. Tính toán các thông số nổ mìn, lựa chọn đường kính lỗ khoan

Việc lựa chọn thông số khoan nổ mìn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể phân yếu tố này thành 4 nhóm:

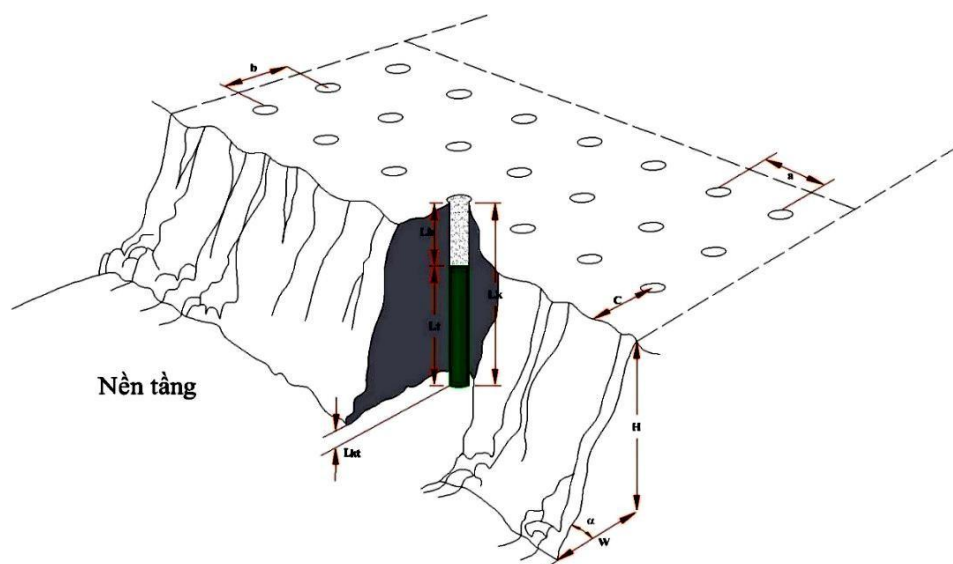
- Các yếu tố đặc trưng cho môi trường nổ: Tính chất cơ lý của đất đá (độ kiên cố, đặc điểm phân lớp của đá,...), điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình,...;

- Các yếu tố đặc trưng cho vật liệu nổ công nghiệp: Khả năng công nổ, sức công phá, tốc độ kích nổ, mật độ nạp thuốc,...;

- Các yếu tố đặc trưng cho phương pháp nổ: Sơ đồ vi sai, mục đích nổ, phương pháp nổ,...;

- Các yếu tố đặc trưng cho khu vực thi công: Các công trình nhà dân, công nghiệp quanh khu vực thi công cần bảo vệ.

Hình minh họa về các thông số đặc trưng mạng lỗ khoan lớn



Căn cứ theo điều kiện thi công thực tế, lựa chọn loại đường kính lỗ khoan như sau:

- Lựa chọn đường kính lỗ khoan $\Phi 76\text{mm}$ cho khoan nổ phá.
- Lựa chọn đường kính lỗ khoan $\Phi 42\text{mm}$ cho khoan nổ xử lý đá quá cỡ, sửa sườn tầng.

III.5.1. Tính toán lượng thuốc nổ tức thời, quy mô bãi nổ cho phép

*** Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất được xác định như sau:**

Khoảng cách từ khu vực nổ mìn đến đường QL279 gần nhất là **110** mét. Để việc nổ mìn không cần phải thực hiện giám sát nổ mìn theo QCVN 01:2019/BCT của bộ Công Thương thì lượng thuốc nổ sử dụng cho mỗi lần nổ cần thoả mãn điều kiện sau:

$$Q_{tt} = \left(\frac{D}{D_s} \right)^2$$

Trong đó:

Q_{tt} = lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất (kg) trong một đợt nổ. Các lượng thuốc nổ giãn cách trong khoảng thời gian nhỏ hơn 8 ms được coi là nổ tức thời.

D = Khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến công trình gần nhất cần bảo vệ.

D_s Hệ số tỉ lệ khoảng cách, với $D \leq 91,4$ m chọn $D_s = 22,6$, với $D = (92 - 1524)$ m chọn $D_s = 24,9$.

Thay số ta được: $Q_{tt} = 19,5$ (kg).

III.5.2. Tính toán các thông số nổ mìn lỗ khoan lớn $D_k = 76\text{mm}$

III.5.2.1. Xác định đường cản chân tầng, W (m);

Đường cản chân tầng phụ thuộc vào mức độ khó nổ của đất đá tại mỏ và đường kính lượng thuốc và được xác định như sau:

$$W = (20 \div 40) D_k \quad (\text{m})$$

Trong đó:

D_k : Đường kính lỗ khoan ($D_k = 0,076$ m).

Tại mỏ này lựa chọn:

$$W = 37 \times D_k = 37 \times 0,076 = 2,81 \text{ (m)}$$

Chọn $W = 2,8$ m

III.5.2.2. Khoảng cách giữa các lỗ khoan, a (m):

Khoảng cách của các lỗ mìn trong một hàng được tính theo công thức:

$$a = m \times W \quad (\text{m})$$

Trong đó:

m : Hệ số làm gần các lỗ khoan (đối với đất đá khó nổ vừa, $m = 1,0 \div 1,1$).

Tại mỏ này chọn $m = 1,0$

Thay số ta được:

$$a = 1,0 \times 2,8 = 2,8 \text{ (m)}$$

III.5.2.3. Khoảng cách giữa các hàng khoan, b (m):

Bố trí mạng ô vuông:

$$b = a = 2,8 \text{ (m)}$$

III.5.2.4. Chiều cao tầng đá khoan nổ, H_t (m):

Chiều cao tầng đá khoan nổ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như loại, kiểu thiết bị xúc bốc và thiết bị vận tải, tính chất cơ lý của đất đá. Chiều cao tầng hợp lý sẽ đảm bảo được chi phí khoan nổ là nhỏ nhất và an toàn lao động. Do đặc thù của của công tác thi công đường, chiều cao tầng H_t thường không cố định, chiều

cao tầng H_t phụ thuộc vào địa hình thực tế và hồ sơ thiết kế, do đó chiều cao tầng luôn thay đổi không cố định. Căn cứ vào thuyết minh thiết kế mỏ, phương án lựa chọn thông số phân tầng $H_t = 5,0$ mét để tính toán.

III.5.2.5. Chiều sâu khoan thêm, L_{kt} (m):

Để đảm bảo nền tảng tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho các thiết bị thi công trên tầng, chiều sâu lỗ khoan phải lớn hơn chiều cao tầng; chiều sâu khoan thêm còn phụ thuộc vào tính chất cơ lý của đất đá, mức độ nứt nẻ, thể nằm của đất đá. Chiều sâu khoan thêm được tính theo công thức thực nghiệm như sau:

$$L_{kt} = (5 \div 15)D_k \quad (m)$$

Trong đó:

D_k : Đường kính lỗ khoan ($D_k = 0,076$ m).

Chọn: $L_{kt} = 7 \times 0,076 = 0,53$ (m)

Chọn $L_{kt} = 0,5$ m

III.5.2.6. Chiều sâu lỗ khoan, L_k (m):

$$L_k = H_t + L_{kt} = 5,0 + 0,5 = 5,5 \text{ (m)}$$

(Chiều sâu lỗ khoan phụ thuộc vào chiều sâu thực tế cần phá và sẽ được tính toán thực tế trong hộ chiếu khoan và hộ chiếu nổ mìn).

III.5.2.7. Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị, q_{tt} (kg/m³):

Chỉ tiêu thuốc nổ phụ thuộc vào tính chất cơ lý của đất đá (độ cứng và độ nứt nẻ), phương pháp tiến hành nổ (lỗ khoan lớn, lỗ khoan nhỏ, mìn buồng, nổ trong môi trường nén...) và mục đích nổ (nổ om, nổ to, nổ văng xa...). Chỉ số của chỉ tiêu thuốc nổ được xác định trên cơ sở phân tích các đợt nổ, thành lập bảng phân loại đất đá theo độ nổ của chúng và đối với mỗi một loại thuốc nổ có chỉ tiêu thuốc nổ tương ứng. Với đá mỏ là đá cứng trung bình đến đá tương đối cứng, theo bảng phân loại đất đá của Protôdiaconốp thì tính chất đất đá tương ứng với cấp đất đá IV

÷ III có độ cứng $f = (6 \div 9)$. Để nổ to đất đá thì chỉ tiêu thuốc nổ tương ứng với độ cứng trên là: $q = (0,27 \div 0,52)$ kg/m³.

Phương án lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ trung bình là: $q_{tt} = 0,35$ kg/m³. Chỉ tiêu thuốc nổ sẽ điều chỉnh trong quá trình thi công cho phù hợp.

III.5.2.8. Khối lượng thuốc nổ cần nạp trong một lỗ khoan, Q_t (kg):

Lượng thuốc nổ nạp trong một lỗ khoan được tính theo công thức:

- Lượng thuốc nạp cho lỗ khoan hàng ngoài Q_{thn} :

$$Q_{thn} = q_{tt} \times a \times W \times H_t \quad (kg)$$

- Lượng thuốc nạp cho lỗ khoan hàng trong Q_{tht} :

$$Q_{tht} = q_{tt} \times a \times b \times H_t \quad (kg)$$

Trong đó:

q_{tt} : Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán, kg/m³;

Q_{thn} : Khối lượng thuốc nổ cần nạp trong một lỗ khoan hàng ngoài, kg; Q_{tht} :

Khối lượng thuốc nổ cần nạp trong một lỗ khoan hàng trong, kg; Thay số ta được:

$$Q_{thn} = 0,35 \times 2,8 \times 2,8 \times 5,0 = 13,72 \text{ (kg)}$$

$$Q_{tht} = 0,35 \times 2,8 \times 2,8 \times 5,0 = 13,72 \text{ (kg)}$$

$$\text{Chọn: } Q_{thn} = Q_{tht} = 13,0 \text{ kg.}$$

III.5.2.9. Lượng thuốc nổ trên một mét dài lỗ khoan, G (kg/m):

Lượng thuốc nổ trên 1 mét dài lỗ khoan được xác định theo công thức sau:

$$G = (\pi \times D_k^2 \times \Delta) / 4 = 0,785 \times D_k^2 \times \Delta \quad (\text{kg/m}).$$

Trong đó:

D_k : Đường kính lỗ khoan, $D_k = 0,076$ m.

Δ : Mật độ nạp thuốc, $\Delta = 900$ kg/m³.

Thay các giá trị vào công thức tính ta được:

$$G = 0,785 \times 0,076^2 \times 900 = 4,1 \text{ (kg/m)}$$

III.5.2.10. Chiều dài lượng thuốc, L_t (m):

Chiều dài lượng thuốc được tính theo công thức:

$$L_t = Q_t / G \quad (\text{m})$$

Trong đó:

Q_t : Là khối lượng thuốc nạp cho lỗ khoan;

G : Là lượng thuốc trên một mét dài lỗ khoan, $G = 4,1$ kg/m.

Chiều dài lượng thuốc hàng trong, hàng ngoài:

$$L_{\text{thn}} = L_{\text{tht}} = Q_{\text{thn}} / G = 13 / 4,1 = 3,2 \text{ (m)}$$

III.5.2.11. Chiều dài cột bua, L_b (m):

Chiều dài cột bua được xác định như sau: $L_b = L_k - L_t \text{ (m)}$

Thay số: $L_{\text{bhn}} = L_{\text{bht}} = 5,5 - 3,2 = 2,3 \text{ (m)}$

Để không xảy ra tình trạng phụt bua thì $L_{\text{bat}} \geq 0,75W = 0,75 \times 2,8 = 2,1 \text{ (m)}$.

Như vậy chiều cao cột bua tính toán ở trên là phù hợp và đảm bảo an toàn.

III.5.2.12. Quy mô một lần nổ, Q_{max} (kg):

Khối lượng thuốc nổ trong một đợt nổ phụ thuộc vào độ ổn định của các công trình lân cận cần bảo vệ, khoảng cách từ bãi nổ đến các công trình gần nhất, tiến độ yêu cầu, năng suất khoan, năng suất của thiết bị xúc bốc vận tải... Căn cứ vào thực tế tại mỏ, để giảm bớt chấn động và hậu xung cho các công trình cần bảo vệ phương án lựa chọn số lượng lỗ khoan trong một hộ chiếu nổ mìn $N_{\text{lk}} = 10$ (lỗ).

$$Q_{\text{max}} = Q_t \times N_{\text{lk}} = 13 \times 10 = 130 \text{ (kg)}$$

III.5.2.13. Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất, số cấp visai trong một lần nổ, Q_{tt} (kg):

Nhằm tận dụng tối đa ưu điểm của phương pháp điều khiển nổ visai cũng như hạn chế ảnh hưởng tiêu cực sinh ra khi nổ mìn (sóng chấn động, sóng không khí, đá văng...) đến các công trình cần bảo vệ, khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất được tính toán là 19,5 kg (tính toán tại mục III.5.1 khoảng cách an toàn từ vị trí nổ mìn đến công trình gần nhất cần bảo vệ là 110m). Tuy nhiên, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các công trình cần bảo vệ, phương án này lựa chọn khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất là: $Q_{\text{tt}} = 13 \text{ kg}$ (tương ứng với mỗi lỗ một số kíp vi sai).

Số cấp vi sai trong một lần nổ là: $N = Q_{\text{max}} / Q_{\text{tt}} = 130 / 13 = 10$ (cấp)

Như vậy với các thông số khoan nổ mìn đã chọn như trên ta có bảng thông số:

Bảng 4. Các thông số khoan nổ mìn lỗ khoan lớn $\Phi 76$ mm

TT	Các thông số	Đơn vị	Ký hiệu	Giá trị
1	Đường kính lỗ khoan	mm	D_k	76
2	Đường cản chân tầng	m	W	2,8
3	Khoảng cách các lỗ khoan	m	a	2,8
4	Khoảng cách các hàng khoan	m	b	2,8
5	Chiều cao tầng	m	H_t	5,0
6	Chiều sâu khoan thêm	m	L_{kt}	0,5
7	Chiều sâu lỗ khoan	m	L_k	5,5
8	Chỉ tiêu thuốc nổ	kg/m ³	q_{tt}	0,35
9	Khối lượng thuốc trong một lỗ (hàng ngoài, hàng trong)	kg	Q_{thn}, Q_{tht}	13,0
10	Lượng thuốc nổ trên một mét dài lỗ khoan	kg/m	G	4,1
11	Chiều dài lượng thuốc (hàng ngoài, hàng trong)	m	L_{thn}, L_{tht}	3,2
12	Chiều dài cột bua (hàng ngoài, hàng trong)	m	L_{bhn}, L_{bht}	2,3
13	Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất Q_{tt}	Kg	Q_{tt}	13
14	Khối lượng thuốc nổ lớn nhất trong một đợt nổ Q_{max}	Kg	Q_{max}	130
15	Số cấp visai trong một đợt nổ	cấp	N	10

Tuỳ theo điều kiện thực tế thi công, các thông số trong hộ chiếu nổ mìn có thể thay đổi lớn hơn hoặc nhỏ hơn các thông số trong bảng trên. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn và giảm thiểu các tác động của bãi nổ thì thông số thực tế của bãi nổ không được vượt quá Q_{tt} và Q_{max} trong Bảng 4.

III.5.3. Tính toán các thông số nổ mìn lỗ khoan nhỏ $D_k = 42$ mm

Lỗ khoan nhỏ sử dụng trong việc xử lý đá mồ côi, quá cỡ, mô chân tầng...

Các thông số lựa chọn tính toán trong khoan nổ nhỏ như sau:

- Đường cản chân tầng: $W = 1,0$ m
- Khoảng cách giữa các lỗ khoan trong một hàng: $a = 1,0$ m
- Khoảng cách giữa các hàng khoan: $b = 1,0$ m
- Chiều cao tầng bằng chiều sâu lỗ khoan: $H = L_k = 1,0$ m

(Chiều sâu lỗ khoan phụ thuộc vào chiều sâu thực tế cần phá)

III.5.3.1. Lượng thuốc nổ trong một lỗ khoan, Q_n (kg):

Lượng thuốc nổ nạp trong một lỗ khoan được tính theo công thức:

$$Q_n = q_n \times a \times W \times H_t \quad (\text{kg})$$

Trong đó:

q_n : Chỉ tiêu thuốc nổ với lỗ khoan nhỏ (kg/m^3), phụ thuộc vào từng cấp đất đá; chọn $q_n = 0,35 \text{ kg/m}^3$;

Q_n : Khối lượng thuốc nổ cần nạp trong một lỗ khoan, kg;

Thay số ta được: $Q_n = 0,35 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 = 0,35 \text{ (kg)}$

III.5.3.2. Lượng thuốc nổ trên một mét dài lỗ khoan, $G \text{ (kg/m)}$:

$$G = (\pi \times D_k^2 \times \Delta) / 4 = 0,785 \times D_k^2 \times \Delta \quad (\text{kg/m})$$

Trong đó:

D_k : Đường kính lỗ khoan, $D_k = 0,042 \text{ m}$;

Δ : Mật độ nạp thuốc, $\Delta = 900 \text{ kg/m}^3$.

Thay các giá trị vào công thức tính ta được:

$$G = 0,785 \times 0,042^2 \times 900 = 1,25 \text{ (kg/m)}$$

III.5.3.3. Chiều dài lượng thuốc, $L_t \text{ (m)}$:

$$L_t = Q_n / G \text{ (m)}$$

Trong đó:

Q_n : Là khối lượng thuốc nạp cho lỗ khoan;

G : Là lượng thuốc nổ trên một mét dài lỗ khoan, $G = 1,25 \text{ kg/m}$.

Chiều dài lượng thuốc hàng trong, hàng ngoài:

$$L_t = Q_n / G = 0,35 / 1,25 = 0,28 \text{ (m)}$$

III.5.3.4. Chiều dài cột bua, $L_b \text{ (m)}$:

$$L_b = L_k - L_t = 1,0 - 0,28 = 0,72 \text{ (m)}$$

- Kiểm tra điều kiện bua an toàn: $L_{bat} > 1/3 L_k = 0,33 \text{ m}$

- Vậy $L_b > L_{bat}$ thỏa mãn điều kiện.

III.5.3.5. Lượng thuốc nổ trung bình trong một đợt nổ, $Q_{tb} \text{ (m)}$:

Căn cứ tình hình thi công thực tế tại công và đồng bộ thiết bị, thì số lượng lỗ khoan nhỏ dùng để khoan nổ xử lý đá quá cỡ và mô chân tầng không vượt quá 300 lỗ khoan. Từ đó ta có lượng thuốc nổ sử dụng trong một lần khoan nổ nhỏ là:

$$Q_{tb} \leq 55 \text{ lỗ} \times Q_n = 55 \times 0,35 = 19,25 \text{ (kg)}$$

Bảng 5. Các thông số khoan nổ mìn lỗ khoan nhỏ $\Phi 42 \text{ mm}$

TT	Các thông số	Đơn vị	Ký hiệu	Giá trị
1	Đường kính lỗ khoan	mm	D_k	42
2	Đường cản chân tầng	m	W	1,0
3	Khoảng cách các lỗ khoan	m	a	1,0
4	Khoảng cách các hàng lỗ khoan	m	b	1,0
5	Chiều sâu lỗ khoan	m	L_k	1,0
6	Chỉ tiêu thuốc nổ	kg/m^3	q_n	0,35
7	Lượng thuốc trong một lỗ khoan	kg	Q_n	0,35

TT	Các thông số	Đơn vị	Ký hiệu	Giá trị
8	Chiều dài lượng thuốc	m	L_t	0,16
9	Chiều dài cột bua	m	L_b	0,84
10	Khối lượng thuốc một bãi nổ	kg	Q_{tb}	19,25

Tùy theo điều kiện thực tế thi công, các thông số trong hộ chiếu nổ mìn có thể thay đổi lớn hơn hoặc nhỏ hơn các thông số trong bảng trên. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn và giảm thiểu các tác động của bãi nổ thì khối lượng thuốc lớn nhất của một đợt nổ và khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất không được vượt quá trong bảng 5.

III.6. Xác định khoảng cách an toàn khi nổ mìn

III.6.1. Khoảng cách an toàn về chấn động, r_c (m):

Khi nổ mìn sẽ tạo ra sóng ứng suất lan truyền trong lòng đất gây rạn nứt công trình gần đó. Bán kính tác động của chấn động được xác định như sau:

$$R_c = K_c \cdot \alpha \cdot \sqrt[3]{Q} \quad (m)$$

Trong đó:

R_c : Là khoảng cách an toàn về chấn động, m;

K_c : Là hệ số phụ thuộc vào tính chất đất nền của công trình cần bảo vệ, tra bảng 7.1 QCVN 01:2019/BCT; đá lẫn sỏi và đá dăm ($K_c = 7$).

α : Là hệ số phụ thuộc vào chỉ số tác động nổ n , tra bảng 7.2 QCVN 01:2019/BCT; ($\alpha = 1$; $n=1$)

Q : Là khối lượng thuốc nổ lớn nhất, $Q = 130$ kg.

Thay các giá trị vào công thức tính được:

$$R_c = 7 \times 1 \times 5,06 = 35,5 \text{ (m)}$$

Tuy nhiên, việc nổ mìn tại mỏ được thực hiện lộ thiên trong thời gian dài, công tác nổ mìn thường xuyên nên theo mục 1.5, khoản 1, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.115) thì khoảng cách an toàn về sóng chấn động thực tế phải được nâng lên 02 lần. Do đó:

$$R_{ctt} = 2 \times 35,5 = 70 \text{ (m)}$$

$R_c = 70 \text{ m} < 110\text{m}$ (Khoảng cách vị trí nổ mìn đến công trình gần nhất là 110m) => Đủ điều kiện an toàn.

III.6.2. Khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí, r_s (m):

III.6.2.1. Đối với việc bảo vệ các công trình:

Khoảng cách để sóng không khí sinh ra do phát thuốc ngầm bắn, không còn đủ cường độ gây tác hại tính theo công thức:

$$r_s = k_s \cdot \sqrt{Q_{tt}} \quad (m)$$

Trong đó:

r_s : Là khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí, m;

Q_{tt} : Là khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất, $Q_{tt} = 130$ kg;

k_s : Là hệ số phụ thuộc vào các điều kiện phân bố vị trí độ lớn phát mìn, mức độ hư hại tra bảng 7.6 QCVN 01:2019/BCT ($k_s=20$).

Thay các giá trị vào công thức tính được:

$$r_s = 20 \times 5,06 = 101(\text{m})$$

$r_s = 101 \text{ m} < 110\text{m}$ (Khoảng cách vị trí nổ mìn đến công trình gần nhất là 110m) => Đủ điều kiện an toàn.

III.6.2.2. An toàn đối với người:

Theo quy định tại mục 3.6, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.120): Kích thước vùng an toàn $r_{\min}$ về sóng xung kích trong không khí đối với người theo yêu cầu công việc phải tiếp cận tối đa tới chỗ nổ mìn, tính theo công thức:

$$r_{\min} = 15\sqrt[3]{Q_{tt}} \quad (\text{m})$$

Trong đó:

Q_{tt} : Là khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất, $Q_{tt} = 130 \text{ kg}$.

Thay số vào công thức ta được: $r_{\min} = 15 \times 5,06 = 76(\text{m})$

Trường hợp có hầm trú ẩn thì $r_{\min}$ giảm đi 1/3 lần. Trường hợp không có hầm trú ẩn thì khoảng cách an toàn tính toán theo công thức trên được tăng lên 02 lần:

$$r_{\min} = 76 \times 2 = 152 \text{ (m)}$$

Trong trường hợp không có hầm trú ẩn thì phải chặn đường canh gác đảm bảo an toàn cho người đi lại.

III.6.3. Khoảng cách an toàn về đá văng, $R_{dv} \text{ (m)}$:

III.6.3.1. Đối với lỗ khoan nhỏ:

Tại công trình này, phương pháp nổ mìn là nổ mìn làm tơi đất đá nên có chỉ số tác động nổ $n < 1$. Đường cản cho bãi mìn lỗ khoan nhỏ là $W = 1 \text{ m}$.

Theo mục 4.4, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124÷125) ta tính được:

$$W_{qr} = 5/7 W_{\max} = 0,7 \text{ m}$$

Áp dụng tra bảng 7.8, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124) ta có bán kính vùng nguy hiểm do đất, đá văng xa khi nổ mìn như sau:

- Đối với người $< 200 \text{ m}$;
- Đối với thiết bị, công trình $< 100 \text{ m}$.

Tuy nhiên, căn cứ mục 4.3, Phụ lục 7 (Tr.124) kết hợp tra bảng “Bảng 1: Khoảng cách an toàn do đất, đá văng khi nổ mìn”, khoản 7, Điều 5 (Tr.12), QCVN 01:2019/BCT thì khoảng cách an toàn tối thiểu đối với công tác thi công nổ mìn lỗ khoan nhỏ là $\geq 200 \text{ mét}$.

III.6.3.2. Đối với lỗ khoan lớn:

Bán kính đá văng khi nổ mìn lỗ khoan lớn được xác định theo công thức:

$$R=2000D_k / \sqrt{W'} \quad (*)$$

$$W' = C.\sin\alpha + L_b.\cos\alpha \quad (**)$$

Trong đó:

D_k : Là đường kính của phát mìn với đường kính lỗ khoan là 76mm;

W' : Là đường ngắn nhất tính từ điểm phía trên của phát mìn đến mặt tự do;

C : Là khoảng cách từ miệng lỗ khoan hàng ngoài đến mép tầng, mét.

$$C = W - H_t.\cot\alpha = 2,8 - 5,0 \times 0,267 = 1,46 \text{ (m)}$$

L_b : Là chiều dài cột bua, $L_b = 2,3 \text{ m}$

α : Là góc nghiêng của sườn tầng với mặt phẳng ngang ($\alpha = 75^0$)

Thay số vào (**) ta có: $W' = 1,46 \times 0,965 + 2,3 \times 0,422 = 2,3$

Theo bảng 7.8 QCVN 01:2019/BCT thì bán kính vùng nguy hiểm của đất đá văng khi nổ mìn với đường cản ngắn nhất $W' = 2,3 \text{ m}$; chỉ số tác động nổ $n = 1$ và áp dụng tra bảng có bán kính vùng nguy hiểm đối với người là 200m, với thiết bị và các công trình là 100m.

Ngoài ra, khu vực thi công nổ mìn có độ dốc cao nên bán kính vùng nguy hiểm phải tăng lên 1,5 lần về phía thấp hơn.

Do đó ta có bán kính vùng nguy hiểm do đất đá văng xa khi nổ mìn lỗ khoan lớn như sau:

- Đối với người $< 300 \text{ m}$;
- Đối với thiết bị, công trình $< 150 \text{ m}$.

III.6.4. Lựa chọn khoảng cách an toàn

Qua các phân tính toán khoảng cách an toàn chấn động, tác động sóng xung kích không khí và đá văng xa ở trên. Tại công trình, này lựa chọn khoảng cách an toàn tối thiểu khi tiến hành nổ mìn như sau:

- Đối với người là $\geq 300\text{m}$;
- Đối với thiết bị và công trình là $\geq 150 \text{ m}$.

Khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến công trình cần bảo vệ gần nhất là 110m nên cần tuân thủ nổ mìn nhỏ, nổ vi sai điều chỉnh hướng đá văng và có biện pháp an toàn trong quá trình nổ mìn. Các giá trị tính toán khoảng cách an toàn về đá văng, sóng chấn động như đã tính toán đều nhỏ hơn khoảng cách đến công trình bảo vệ. Vì vậy, các thông số khoan, nổ mìn mà Phương án xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ.

III.7. Dự kiến khối lượng VLNCN sử dụng

III.7.1. Dự kiến lượng thuốc nổ công nghiệp các loại, Q_m (kg):

Công suất khai thác mỏ là **20.000** m³/năm, nên ta có:

- Lượng thuốc nổ dùng cho lỗ khoan lớn $\Phi 76$ mm là:

$$Q_1 = q_{tt} \times A = 0,35 \times 20.000 = 7.000 \text{ (kg)}$$

- Lượng thuốc nổ dùng cho lỗ khoan con $\Phi 42$ mm để xử lý đá quá cỡ, phá mô chân tầng là:

$$Q_2 = q_n \times k_{qc} \times A = 0,35 \times 20\% \times 20.000 = 1.400 \text{ (kg)}$$

- Tổng lượng thuốc nổ dự kiến sử dụng là:

$$Q_m = Q_1 + Q_2 = 7.000 + 1.400 = 8.400 \text{ (kg)}$$

Trong đó:

Q_m : Tổng lượng thuốc nổ dự kiến sử dụng, kg;

Q_1 : Tổng lượng thuốc nổ phá đá $\Phi 76$ mm, kg;

Q_2 : Tổng lượng thuốc nổ phá $\Phi 42$ mm, kg;

k_{qc} : Khối lượng đá quá cỡ cần phải nổ lần 2 ước tính khoảng 20% khối lượng đá khoan nổ lần 1 (căn cứ văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng);

q_{tt} : Chỉ tiêu thuốc nổ trung bình cho lỗ khoan $\Phi 76$ mm, $q_{tt} = 0,35$ kg/m³;

q_n : Chỉ tiêu thuốc nổ cho lỗ khoan $\Phi 42$ mm, $q_n = 0,35$ kg/m³;

A : Công suất khai thác 1 năm; $A = 20.000$ m³.

III.7.2. Dự kiến lượng kíp nổ các loại, N_k (cái):

- Số lượng kíp dùng cho lỗ khoan đường kính $\Phi 76$ mm được xác định:

$$N_{k1} = (Q_1/Q_t) \times n_{k1} = (7.000/13) \times 1 = 538 \text{ (cái)}$$

- Số lượng kíp dùng cho lỗ khoan đường kính $\Phi 42$ mm được xác định qua thực tế số kíp mỗi kg thuốc sử dụng trung bình 6 kíp:

$$N_{k2} = Q_2 \times 6 = 1.400 \times 6 = 8.400 \text{ (cái)}$$

Trong đó:

Q_1 : Tổng khối lượng thuốc nổ sử dụng cho lỗ khoan $\Phi 76$ mm;

Q_2 : Tổng khối lượng thuốc nổ sử dụng cho lỗ khoan $\Phi 42$ mm;

n_{k1} : Số lượng kíp sử dụng cho 01 lỗ khoan $\Phi 76$ mm, $n_{k1} = 1$ cái;

Q_t : Lượng thuốc nổ cho 01 lỗ khoan $\Phi 76$ mm, $Q_t = 13$ kg;

Tổng số kíp nổ các loại:

$$N_k = N_{k1} + N_{k2} = 538 + 8.400 = \mathbf{8.938} \text{ (cái)}.$$

III.7.3. Dự kiến dây nổ chịu nước loại 12g/m, N_{dn} (mét):

Lượng dây nổ sử dụng cho lỗ khoan $\Phi 76$ mm được xác định:

$$N_{dn} = (Q_1/Q_t) \times n_{dnlk} = (7.000/13) \times 8,25 = \mathbf{4.442} \text{ (m)}$$

Trong đó:

N_{dn} : Tổng lượng dây nổ dự kiến sử dụng tại mỏ;

n_{dnlk} : Dây nổ dự kiến cho mỗi lỗ mìn lỗ khoan lớn;

$$n_{dnlk} = L_k \times K_{sd} = 5,5 \times 1,5 = 8,25(m)$$

(Khi thi công nạp mìn, ngoài phần dây nổ từ miệng lỗ khoan đến đáy lỗ khoan, cần một phần dây nổ để buộc vào thỏi thuốc nổ và buộc vào kíp nổ. Nên chọn hệ số sử dụng dây nổ tương ứng với chiều dài lỗ khoan, $K_{sd} = 1,5$);

Q_1 : Tổng khối lượng thuốc nổ sử dụng cho lỗ khoan $\Phi 76mm$, $Q_1 = 7.000$ kg;

Q_t : Lượng thuốc nổ cho 01 lỗ khoan $\Phi 76mm$, $Q_t = 13$ kg.

III.7.4. Dự kiến số lượng thuốc nổ công nghiệp sử dụng hàng tháng, quý, năm:

BẢNG KHỐI LƯỢNG VLNCN CẦN SỬ DỤNG TRONG MỘT THÁNG	
Khối lượng thuốc nổ:	700 kg.
Kíp các loại:	745 cái.
Dây nổ:	370 mét.

BẢNG KHỐI LƯỢNG VLNCN CẦN SỬ DỤNG TRONG MỘT QUÝ	
Khối lượng thuốc nổ:	2.100 kg.
Kíp các loại:	2.234 cái.
Dây nổ:	1.110 mét.

BẢNG KHỐI LƯỢNG VLNCN CẦN SỬ DỤNG TRONG MỘT NĂM	
Tổng khối lượng thuốc nổ:	8.400 kg.
Kíp các loại:	8.938 cái.
Dây nổ:	4.442 mét.

Do việc thi công chịu sự ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu và các mùa trong năm, thêm vào đó còn phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của mỏ. Vì vậy, khối lượng thi công hàng tháng sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của mỏ vào từng thời điểm.

IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI NỔ MÌN

Công tác nổ mìn là công việc có nguy cơ cao về tai nạn, sự cố lao động, do vậy các giải pháp đảm bảo an toàn là cần thiết và quan trọng. Nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động VLNCN nói chung và công tác nổ mìn nói riêng, cần thực hiện nghiêm các quy định tại QCVN 01:2019/BCT, ngoài ra cần thực hiện thêm một số biện pháp sau đây:

IV.1. An toàn bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Việc bảo quản vật liệu nổ công nghiệp để phục vụ sản xuất luôn được đảm bảo an toàn, chống mất cắp, giữ được chất lượng, nhập vào, xuất ra thuận tiện, nhanh chóng và tuân thủ các điều kiện về an toàn và các quy định của nhà nước.

Công tác bốc dỡ, vận chuyển VLNCN phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu tại QCVN 01:2019/BCT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ”. Đáp ứng các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định tại Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phương tiện vận chuyển phải được đăng kiểm và được cơ quan chuyên ngành kiểm tra đủ điều kiện an toàn về PCCC mới cho phép lưu hành.

Phương tiện vận chuyển phải tuân thủ nghiêm cung đường, khối lượng được quy định trong Mệnh lệnh vận chuyển được cơ quan chức năng cấp.

Lực lượng vận chuyển VLNCN (áp tải, lái xe...) phải là những người đủ điều kiện đã được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về công tác PCCC. Huấn luyện về kỹ thuật an toàn nói chung và an toàn về VLNCN nói riêng.

Ngoài ra khi bốc dỡ, vận chuyển VLNCN cần đặc biệt lưu ý những nội dung sau:

IV.1.1. Bốc dỡ VLNCN:

- Nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ vào nơi bốc xếp hàng VLNCN.
- Cấm hút thuốc, cấm đi giày đế có đinh sắt; cấm mang theo những vật phát sinh ra lửa thiết bị thu phát sóng radio vào nơi đang bốc xếp hàng VLNCN.
- Khi bốc, xếp hàng VLNCN phải nhẹ nhàng, nghiêm cấm kéo lê hoặc quăng quật các hòm, bao đựng VLNCN.
- Khi bốc, xếp hàng VLNCN nếu thấy vỏ hòm (bao) bị vỡ thì phải thay vỏ hòm (bao) mới để đảm bảo chất lượng VLNCN.
- Khi bốc xếp phụ kiện nổ không còn nguyên bao bì thì các hộp, gói kíp phải đặt trong hòm kín có lót đệm mềm ở bên trong.
- Khi bốc, xếp các hòm, bao VLNCN thành nhiều lớp phải đảm bảo khi xếp lớp trên, người xếp không được dẫm hoặc đè lên lớp dưới.
- Khi xếp các hòm (bao) hàng VLNCN lên ô tô phải xếp đều trên toàn bộ diện tích, phải chằng buộc kỹ các hòm (bao) để không bị xô đẩy va đập vào nhau khi phương tiện di chuyển.

IV.1.2. Vận chuyển VLNCN:

- Chỉ cho phép các lái xe ngoài việc được đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn còn phải có giấy chứng nhận đã qua lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn có liên quan do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định mới được làm nhiệm vụ lái xe chở VLNCN.
- Xe ô tô vận chuyển VLNCN phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật an toàn của xe, có thùng bệ chắc chắn, có bạt che kín tránh mưa, nắng.
- Trước khi đưa xe vào nhận VLNCN người lái xe phải kiểm tra các thiết bị an toàn: Hệ thống phanh, lái, chiếu sáng, lốp, khung, mui, cửa, thùng bệ, khóa và bạt

che, dụng cụ PCCC... nếu hư hỏng hoặc thiếu phải sửa chữa, bổ sung kịp thời.

- Chỉ được phép vận chuyển VLNCN bằng ô tô khi có người áp tải đi theo. Người áp tải có thể là nhân viên giao nhận, thợ mìn, thủ kho, bảo vệ đã được đăng ký với cơ quan chức năng. Cấm người điều khiển phương tiện kiêm áp tải.

- Khi xe đang vận chuyển VLNCN không được dừng xe ở những nơi đông dân cư, trong thị trấn, thị xã, thành phố. Khi có sự cố phải sửa chữa, người áp tải phải có mặt để bảo vệ VLNCN cho đến khi giải quyết xong sự cố.

- Trên đường vận chuyển khi cần dừng để nghỉ ngơi, xe chở VLNCN chỉ được dừng ở ngoài vùng dân cư, cách xa đường giao thông công cộng ít nhất 100m và cách nhà ở, công trình ít nhất 200m. Khi không có điều kiện dừng xe xa đường, cho phép dừng ở lề đường nhưng phải xa vùng dân cư ít nhất 200m. Khi dừng phải tắt động cơ.

- Trước khi ô tô chở VLNCN xuất phát người phụ trách đoàn xe phải ghi vào sổ theo dõi lịch trình xe, giấy công tác xe: Ô tô đã được kiểm tra, đảm bảo hoạt động tốt trong công tác vận chuyển VLNCN.

- Trên xe vận chuyển VLNCN, ngoài lái xe, áp tải không được chở những người khác không có nhiệm vụ.

- Các đơn vị, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định này. Nếu ai vi phạm sẽ bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của đơn vị và Pháp luật.

IV.2. Biện pháp an toàn khi nạp mìn

IV.2.1. Những người tham gia thi công nạp nổ mìn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đã được huấn luyện và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN, huấn luyện nghiệp vụ phòng chống cháy nổ.

- Đảm bảo đủ sức khỏe để lao động trước khi giao, nhận nhiệm vụ.

- Được phân công nhiệm vụ và nắm rõ nhiệm vụ được giao.

- Chỉ được thi công nổ mìn khi đã có đầy đủ các hồ sơ được duyệt theo quy định (hộ chiếu nổ mìn, phiếu lệnh nổ mìn...).

- Trước khi thi công phải kiểm tra lại toàn bộ nơi làm việc, các phương tiện nổ như: thuốc nổ, kíp nổ.., các dụng cụ nổ như máy bắn mìn, máy đo điện trở, dụng cụ nạp mìn... nếu đầy đủ và đảm bảo an toàn mới tiến hành công việc.

- Trong khi làm việc phải sử dụng đầy đủ quy định trang bị BHLĐ đã được cấp phát, quần áo gọn gàng.

- Nắm bắt và thành thạo các phương pháp nổ mìn, thao tác thi công với các loại thuốc nổ và phương tiện nổ khác nhau.

IV.2.2. Những điều nghiêm cấm:

- Cấm để chung thuốc nổ, kíp nổ tại khu vực nổ mìn.

- Cấm hút thuốc hoặc đem trong người các dụng cụ dễ phát lửa hoặc dễ cháy khi tham gia thi công nổ mìn.

- Cấm thổi kíp hoặc cạy ngoáy nút kíp, cấm dùng kíp để dùi lỗ vào bao thuốc.

- Cấm sử dụng các loại điện thoại cầm tay trong khu vực nổ mìn.
- Cấm nổ mìn ban đêm (không đủ điều kiện ánh sáng), trời mưa bão, sấm sét.
- Cấm dùng gậy làm từ sắt, vật liệu dễ phát sinh tia lửa để làm cây nạp thuốc vào lỗ mìn.

- Cấm dùng đất đá lẫn đá to hoặc vật liệu tỷ trọng nhẹ để làm búa nút lỗ mìn, cấm dùng máy gạt để lấp lỗ mìn.

- Cấm giao chìa khoá máy bắn mìn, chìa khoá hòm cầu dao cho người khác khi chưa đảm bảo an toàn và có tín hiệu chuẩn bị khởi nổ.

- Cấm những người không nhiệm vụ vào khu vực nổ mìn.

IV.3. Biện pháp che chắn bảo vệ chống đá văng.

Khi nổ mìn tại các vị trí có công trình cần bảo vệ nằm trong bán kính nguy hiểm nổ mìn phải tiến hành các biện pháp xử lý chống đá văng để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị.

- Sau khi đã đấu nối mạng bãi mìn xong thì tiến hành:

- + Dùng phen nửa phủ lên toàn bộ bề mặt bãi mìn, sau đó dùng lưới B40 phủ chèn lên trên bề mặt phen nửa;

- + Dùng bao cát (hoặc băng tải cao su) đầy, kê chèn lên lưới B40, đảm bảo lưới B40 được cố định tạm thời và không bị xô dịch;

- + Trong toàn bộ quá trình trên phải được tiến hành cẩn thận, tránh sự va đập mạnh và phải có sự giám sát chặt chẽ của người chỉ huy nổ mìn, thợ mìn lành nghề.

Với những bãi mìn nổ gần các khu vực trên thì người chỉ huy nổ mìn sẽ có tính toán chi tiết các biện pháp và vật tư dùng để đảm bảo an toàn.

IV.4. Quy định các tín hiệu cảnh giới an toàn và giờ nổ mìn

IV.4.1. Tín hiệu thông báo địa điểm thi công nổ mìn

Được thông báo bằng cách cắm cờ báo hiệu trên bãi mìn, đặt biển cảnh báo và căng băng đai an toàn giới hạn khu vực thi công nổ mìn tại tất cả các ngã đường có dẫn đến bãi mìn.

- Cờ báo hiệu cắm tại khu vực thi công bãi mìn phải là cờ đỏ, kích thước chiều ngang lá cờ ít nhất 120cm, được cắm bằng cột/sào cao ít nhất 1,8m so với mặt đất.

- Biển cảnh báo phải là biển cứng có nền đỏ chữ vàng, nội dung cảnh báo rõ ràng, đặt ở nơi dễ quan sát thấy.

- Băng đai an toàn sử dụng loại băng đai chuyên dụng, trên băng có in nội dung cảnh báo nguy hiểm, không nhiệm vụ miễn vào.

IV.4.2. Thiết bị phát tín hiệu và tín hiệu nổ mìn

- Thiết bị phát tín hiệu: Loa hú.

- Tín hiệu thứ nhất: Tín hiệu bắt đầu nạp mìn bằng một hồi loa hú dài. Theo tín hiệu này, tất cả những người, thiết bị không liên quan đến việc nạp, nổ mìn phải rút khỏi giới hạn vùng nguy hiểm hoặc đến chỗ an toàn dưới sự chỉ dẫn, giám sát của người chỉ huy nổ mìn. Trong thời gian nạp mìn chỉ cho phép những người có trách nhiệm kiểm tra mới được vào chỗ nạp mìn. Sau khi nạp mìn xong, tất cả những người nạp mìn và thiết bị đã ra khỏi vùng nguy hiểm, đã bố trí canh gác các

khu vực theo hộ chiếu an toàn (sơ đồ canh gác, cảnh giới), chỉ huy nổ mìn mới được giao cho thợ mìn tiến hành đấu nối mạng nổ mìn và cán bộ chỉ huy nổ mìn kiểm tra mạng nổ trước khi đấu nối mạng nổ với dây trực chính.

- Tín hiệu thứ hai: Tín hiệu khởi nổ, bằng hai hồi loa dài liên tiếp. Theo tín hiệu này chuẩn bị khởi nổ bãi mìn (sau khi nhận đủ báo cáo an toàn của các trạm gác theo hộ chiếu an toàn). Người được giao nhiệm vụ bắt đầu đề máy bắn mìn và khởi nổ bãi mìn.

- Tín hiệu thứ ba: Tín hiệu báo yên, bằng ba hồi loa hú liên tiếp. Theo tín hiệu này công tác kiểm tra, xử lý bãi nổ đã kết thúc an toàn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

IV.4.3. Thời gian nổ mìn

Để đảm bảo điều kiện an toàn cho người và phương tiện trong khu vực, Công ty tổ chức thực hiện nổ mìn 03 lần/tuần, vào các ngày thứ 4, thứ 7 và Chủ nhật.

Trong mỗi ngày thực hiện nổ mìn, việc nổ mìn được tổ chức 02 lần, cụ thể như sau:

Buổi trưa: Từ 12h00 phút đến 12h30 phút;

Buổi chiều: Từ 18h00 phút đến 18h30 phút.

Trong khoảng thời gian thực hiện nổ mìn, đơn vị khai thác tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn theo phương án đã được lập, bao gồm việc bố trí hệ thống canh gác, kiểm soát khu vực nổ mìn và tổ chức đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 279 theo phương án đã được xây dựng.

Thời hạn thực hiện hoạt động nổ mìn được xác định tương ứng với thời gian hoạt động khai thác của mỏ theo Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Theo đó, hoạt động nổ mìn tại mỏ đá dự kiến được thực hiện trong suốt thời gian khai thác mỏ và dự kiến đến hết ngày 25/8/2030 hoặc đến khi kết thúc trữ lượng khai thác theo giấy phép, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Ngoài thời gian nêu trên, tùy thuộc vào tình hình thực tế theo yêu cầu của chính quyền địa phương hoặc trong những trường hợp bất khả kháng, thời gian nổ mìn có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo quy định hiện hành.

IV.5. Quy định về canh gác an toàn và Biện pháp đảm bảo giao thông khi nạp, nổ mìn:

IV.5.1. Quy định về canh gác đảm bảo an toàn chung

- Phân công người gác phải ghi rõ họ tên, vị trí, nhiệm vụ gác. Người gác phải tuân thủ đúng nhiệm vụ được chỉ huy nổ mìn phân công, phải ký nhận vào hộ chiếu trước khi làm nhiệm vụ. Phải mang đầy đủ băng, bộ đàm, còi, dùi còi (loa hú) để sơ tán người, thiết bị ra khỏi bán kính nguy hiểm của nổ mìn.

- Người làm nhiệm vụ canh gác cảnh giới, phải luôn có mặt tại vị trí được giao để thực hiện nhiệm vụ đã nhận.

- Thường xuyên giữ liên lạc bằng bộ đàm với trung tâm chỉ huy để cập nhật tình hình an toàn tại vị trí được phân công.

IV.5.2. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông Quốc lộ 279:

Khu vực mỏ đá Bản Mỏ Đá nằm liền kề tuyến Quốc lộ 279, đoạn tuyến chạy dọc theo thung lũng sông Chảy, một phía là taluy dương sườn núi và phía còn lại là taluy âm hướng xuống sông. Do đặc điểm địa hình khu vực là địa hình miền núi, tuyến đường bám theo sườn núi và dọc theo bờ sông nên mặt bằng hai bên tuyến rất hạn chế, không có tuyến đường nhánh hoặc đường tránh phù hợp để tổ chức phân luồng giao thông tạm thời khi thực hiện nổ mìn.

Trong quá trình khai thác mỏ, hoạt động khoan nổ mìn phá đá có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 279 do nguy cơ đá văng, bụi nổ, rung chấn và các tác động khác phát sinh trong quá trình nổ mìn. Vì vậy cần tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường đang khai thác nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong khu vực.

Trên cơ sở điều kiện địa hình thực tế của tuyến đường và phạm vi ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn, phương án đảm bảo giao thông được lựa chọn là tạm thời dừng phương tiện tại chỗ trên tuyến trong thời gian thực hiện nổ mìn, kết hợp với việc bố trí hệ thống báo hiệu giao thông, rào chắn di động và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để kiểm soát phương tiện lưu thông qua khu vực.

a) Hệ thống biển báo và thiết bị cảnh báo giao thông

Trên tuyến Quốc lộ 279 trong phạm vi ảnh hưởng của khu vực nổ mìn bố trí hệ thống biển báo giao thông theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT nhằm cảnh báo sớm cho người tham gia giao thông khi tiếp cận khu vực.

Các biển báo được bố trí theo thứ tự từ xa đến gần khu vực rào chắn để người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ. Hệ thống biển báo sử dụng bao gồm:

Biển W.245 – Đi chậm

Biển I.441b – Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Biển W.227 – Công trường

Biển P.127 – Tốc độ tối đa cho phép

Ngoài hệ thống biển báo nêu trên, tại các vị trí rào chắn giao thông (barie) bố trí đèn cảnh báo màu vàng nhấp nháy (đèn chớp vàng) để tăng khả năng nhận biết cho người điều khiển phương tiện từ xa, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc vào thời điểm chiều tối khi thực hiện nổ mìn.

Trên phần xe chạy của tuyến Quốc lộ 279, tại các đoạn đường phía trước vị trí đặt biển hạn chế tốc độ, bố trí vạch sơn giảm tốc theo quy định về báo hiệu đường bộ nhằm cảnh báo bổ sung cho người điều khiển phương tiện, giúp phương tiện chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực tổ chức giao thông phục vụ hoạt động nổ mìn.

b) Bố trí rào chắn và lực lượng điều tiết giao thông

Tại khu vực chịu ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn trên tuyến Quốc lộ 279 bố trí các vị trí rào chắn nhằm kiểm soát và tạm thời dừng phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện nổ mìn. Các vị trí rào chắn được bố trí tại hai phía khu vực mỏ đá, cụ thể tại các vị trí:

+ Km61+879/QL.279

+ Km61+110.55/QL.279

Các vị trí rào chắn được xác định trên cơ sở phạm vi ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn theo phương án nổ mìn đã được lập, đảm bảo đặt ngoài phạm vi nguy hiểm do đá văng, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Rào chắn sử dụng trong phương án tổ chức giao thông là rào chắn di động (barie di động), được bố trí tạm thời trên phần xe chạy trong thời gian thực hiện nổ mìn. Trên rào chắn bố trí biển báo “Dừng lại”, đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy và các tấm phản quang nhằm tăng khả năng nhận biết cho người tham gia giao thông.

Tại mỗi vị trí rào chắn bố trí lực lượng điều tiết giao thông làm nhiệm vụ hướng dẫn phương tiện giảm tốc độ, dừng phương tiện trước thời điểm nổ mìn và đảm bảo không có người hoặc phương tiện đi vào phạm vi nguy hiểm trong thời gian nổ mìn.

c) Trình tự tổ chức giao thông khi thực hiện nổ mìn

Trước thời điểm nổ mìn, lực lượng đảm bảo giao thông tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống biển báo, rào chắn và thiết bị cảnh báo đã được bố trí trên tuyến. Các phương tiện lưu thông trên tuyến được hướng dẫn giảm tốc độ theo hệ thống biển báo và dừng lại tại vị trí rào chắn khi có hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông.

Trong thời gian thực hiện nổ mìn, tạm thời dừng lưu thông tại các vị trí rào chắn để đảm bảo không có người hoặc phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Sau khi kết thúc nổ mìn, tiến hành kiểm tra khu vực hiện trường. Khi đảm bảo điều kiện an toàn giao thông, lực lượng điều tiết giao thông tiến hành mở rào chắn và cho phương tiện lưu thông bình thường trở lại trên tuyến Quốc lộ 279.

d) Công tác thông báo phương án tổ chức giao thông

Sau khi phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động nổ mìn tại mỏ đá được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đơn vị khai thác phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức thông báo rộng rãi về phương án tổ chức giao thông đến người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 279.

Nội dung thông báo bao gồm: thời gian thực hiện nổ mìn trong tuần, khung giờ tạm dừng giao thông, phạm vi khu vực ảnh hưởng và các yêu cầu chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông tại hiện trường.

Việc thông báo được thực hiện thông qua các hình thức phù hợp như: thông báo trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và thanh tra giao thông, hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Việc thông báo trước nhằm giúp người dân và các phương tiện tham gia giao thông nắm bắt được thời gian tổ chức nổ mìn và tạm dừng giao thông, chủ động lựa chọn thời điểm lưu thông phù hợp, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Các nội dung chi tiết về tổ chức giao thông, vị trí bố trí biển báo, rào chắn, lực lượng điều tiết giao thông và trình tự thực hiện đảm bảo giao thông khi nổ mìn được trình bày tại Hồ sơ “Biện pháp đảm bảo giao thông chi tiết phục vụ hoạt động nổ mìn tại mỏ đá Bản Mỏ Đá, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai” do Công ty TNHH MTV Duy Hiếu lập.

IV.6. Biện pháp kiểm tra sau nổ và xử lý mìn câm (nếu có)

IV.6.1. Kiểm tra bãi mìn sau khi nổ:

Chỉ được phép tiến hành vào kiểm tra bãi mìn, sau khi bãi mìn đã nổ không ít hơn 05 phút. Người phụ trách an toàn bãi nổ, người chỉ huy nổ mìn và tổ trưởng nổ mìn được phép vào bãi mìn kiểm tra với nội dung sau:

- Kiểm tra phát hiện mìn câm trong bãi mìn (cần phải quan sát, ghi nhớ các vị trí lỗ mìn trước khi nổ, để sau khi nổ xong phát hiện được các khu vực đất đá không bị nâng lên, hoặc không rạn nứt, nong rời bề mặt... từ đó xác định rõ có nguy cơ mìn câm hay không).

- Kiểm tra các khối đá treo trên sườn taluy, để có biện pháp cạy bẫy hoặc cho máy xúc xử lý đảm bảo an toàn.

- Kiểm tra chất lượng bãi nổ để làm cơ sở cho việc đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm cho công tác thi công các bãi mìn sau.

IV.6.2. Công tác xử lý mìn câm (nếu có):

** Quy định về xử lý mìn câm:*

- Sau khi nổ mìn phát hiện thấy lỗ mìn câm hoặc nghi ngờ có mìn câm phải đánh dấu vị trí đó trên thực địa. Tùy theo hiện trạng lỗ mìn câm để đề ra biện pháp xử lý;

- Nếu thực hiện xử lý mìn câm bằng cách đấu nối lại vào trực chính và thực hiện ngay sau khi nổ mìn thì các vị trí canh gác phải giữ nguyên khi nào xử lý xong có tín hiệu báo yên mới được rời vị trí canh gác;

- Việc lập phương án xử lý mìn câm bằng cách khoan một lỗ khoan khác bên cạnh sau đó nạp thuốc nổ để phá hủy lỗ mìn câm đó phải đảm bảo các điều kiện sau:

- + Nếu dùng máy khoan chạy điện thì cáp điện phải đảm bảo không rò điện;
- + Khoan và xử lý mìn câm vào ban ngày, không được làm vào ban đêm;
- + Phải lập sổ xử lý mìn câm (theo mẫu tại Phụ lục 14 QCVN 01:2019/BCT).
- Đối với lỗ khoan lớn: Khoảng cách từ lỗ khoan xử lý đến lỗ mìn câm $\geq 8D_k$ (D_k : Đường kính lỗ khoan). Vị trí lỗ khoan do người chỉ huy nổ mìn quyết định.

- Đối với lỗ khoan con:

+ Khoan song song một lỗ khoan phụ xử lý, khoảng cách từ lỗ khoan phụ đến lỗ mìn câm ≥ 50 cm. Chiều sâu lỗ khoan phụ không được nhỏ hơn chiều sâu lỗ mìn câm. Số lượng và vị trí các lỗ khoan phụ do người chỉ huy nổ mìn xác định, để xác định hướng của lỗ khoan phụ, cho phép moi lấy vật liệu nút búa lỗ mìn câm một đoạn dài không quá 20 cm kể từ miệng lỗ.

+ Việc xử lý mìn câm, phải tuân thủ theo biện pháp an toàn đã được phê duyệt, dưới sự chỉ đạo của chỉ huy nổ mìn.

** Quy trình xử lý mìn câm:*

- Khi phát hiện thấy có lỗ mìn câm, thì dùng tín hiệu báo có mìn câm cho các trạm gác biết và giữ nguyên vị trí canh gác.

- Trường hợp tất cả các lỗ mìn hoặc một vài lỗ mìn không nổ, nguyên nhân do mạng dây đấu nối trên mặt bị hỏng, có thể nổ lại được thì cho đấu nối lại và khởi nổ theo quy định và trình tự thông thường.

- Trường hợp phát hiện lỗ mìn câm mà lượng thuốc nổ lộ ra thì có thể nổ lại bằng cách cho một ngòi hoặc một thỏi thuốc mìn mới vào trong cột thuốc nổ, dùng đất sét lấp lên phía trên sau đó khởi nổ lại theo trình tự thông thường.

- Trường hợp các lỗ mìn câm không xử lý được theo cách trên thì phải giải quyết theo các bước sau đây:

+ Cấm biển báo có mìn câm, biển cấm người vào khu vực bãi mìn, cử người canh gác bãi mìn.

+ Thông báo cho Giám đốc hoặc người đại diện hợp pháp của đơn vị và các Phòng ban chức năng của đơn vị chủ quản biết để có biện pháp hướng dẫn xử lý.

+ Thu toàn bộ hồ sơ bãi mìn bao gồm hộ chiếu nổ mìn, chiều sâu thực tế và lượng thuốc nổ nạp thực tế, bình đồ bãi mìn.

+ Đánh dấu các lỗ mìn câm, nghi ngờ mìn câm vào bình đồ bãi nổ.

+ Lập biên bản sự cố bãi mìn có đầy đủ thành phần của các đơn vị liên quan xác nhận.

+ Lập sổ xử lý mìn câm theo quy định.

+ Triển khai thi công khoan, nạp nổ mìn xử lý, thủ tiêu phát mìn câm.

IV.7. Các quy định bổ sung về biện pháp xử lý, ứng phó khi gặp sự cố về thời tiết, cản trở khác trong các khâu khoan, nạp...

- Trước khi đưa người và thiết bị vào thi công bãi mìn, chỉ huy nổ mìn và cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra hiện trạng tầng, tuyến, đảm bảo đủ điều kiện an toàn mới được phép đưa người và thiết bị vào thi công. Nếu phát hiện thấy có nguy cơ sạt lở bờ tầng, đá treo, hàm éch... phải báo ngay cho đơn vị chịu trách nhiệm để có biện pháp xử lý. Chỉ được phép vào thi công khi những nguy cơ trên đã được xử lý triệt tiêu hoàn toàn.

- Khi có sương mù không thể quan sát rõ trong phạm vi nguy hiểm thì không được nổ mìn. Nếu khi thi công xong bãi mìn mà xuất hiện sương mù đến mức không quan sát được phạm vi nguy hiểm thì phải tạm dừng nổ mìn, đồng thời phải thông báo cho lãnh đạo đơn vị thuê dịch vụ hoặc người được ủy quyền đại diện và mọi người biết việc thay đổi giờ nổ mìn.

- Trường hợp sương mù chỉ làm hạn chế tầm quan sát thì trước khi nổ mìn phải bổ sung các biện pháp an toàn có sự thống nhất với lãnh đạo đơn vị thuê dịch vụ như: tăng thêm trạm gác, thông tin trên loa truyền thanh để mọi người rõ...

- Trong thời gian có sấm chớp, cấm tiến hành công tác nổ mìn trên mặt đất, trong trường hợp nổ mìn điện mà mạng nổ đã được đấu nối xong trước lúc có sấm chớp thì phải cho khởi nổ ngay với điều kiện là đã thực hiện đầy đủ các quy định an toàn cho việc khởi nổ hoặc phải tháo các dây dẫn nhánh ra khỏi mạng dây chính, đấu chập mạch mạng nổ mìn điện và quấn cách điện các đầu dây, mọi người phải rút ra ngoài giới hạn vùng nguy hiểm, đồng thời phải bố trí canh gác không cho người, thiết bị vào vùng nguy hiểm.

- Chỉ tiến hành khởi nổ bãi mìn khi được sự đồng ý của cán bộ chỉ huy nổ mìn sau khi đã kiểm tra toàn bộ khu vực bãi nổ đảm bảo an toàn theo các quy định hiện hành. Trạm khởi nổ phải đặt ở ngoài giới hạn vùng nguy hiểm hoặc ở vị trí ẩn nấp đảm bảo an toàn và ngược chiều gió.

IV.8. Biện pháp đảm bảo ANTT, PCCC, bảo vệ môi trường

- Không cho người không có nhiệm vụ vào trong phạm vi bãi mìn. Chỉ huy nổ mìn là người có toàn quyền ra lệnh ở trong bãi mìn.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai phương án đảm bảo ANTT cho bãi mìn trước, trong và sau khi kết thúc thi công nạp nổ mìn.

- Tất cả những người tham gia vào bãi mìn đều phải được huấn luyện và cấp chứng chỉ PCCC, tuyệt đối tuân thủ quy định về PCCC và thực hiện đúng nội dung phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được phê duyệt.

- Sau khi thi công nạp mìn xong, tất cả các vỏ bao bì đựng vật liệu nổ và

vật liệu thường, vật liệu thừa cần được thu gom về đúng nơi quy định và thực hiện tiêu hủy, không đem vứt đổ lung tung, đặc biệt vỏ bao bì chứa VLNCN không được vứt ở nơi gần nguồn nước sinh hoạt hay khu dân cư sinh sống.

- Để giảm thiểu khói bụi, tiếng ồn gây ra bởi nổ mìn, cần thiết kế bãi mìn, lựa chọn phương pháp điều khiển nổ và chiều cao cột bua an toàn, hợp lý. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng biện pháp tưới nước bãi mìn (chỉ áp dụng khi các phương tiện nổ đảm bảo đã được cách điện triệt để) nhằm giảm bụi sinh ra do nổ mìn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Mọi công đoạn trong công tác thi công khoan - nổ mìn phải thực hiện theo đúng theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT và các văn bản pháp luật hiện hành. Ngoài ra, yêu cầu thực hiện theo trình tự sau:

V.1. Trình tự thực hiện, thủ tục kiểm soát các bước

V.1.1. Lập hồ sơ vụ nổ:

- Tổ chức nhận hoàn công bãi khoan;
- Lập hộ chiếu nổ mìn dựa trên biên bản hoàn công, bàn giao bãi khoan. Hộ chiếu nổ mìn do chỉ huy nổ mìn hoặc cán bộ kỹ thuật chuyên ngành lập. Hộ chiếu gồm các chữ ký sau:

- + Cán bộ lập hộ chiếu;
- + Chỉ huy nổ mìn;
- + Phụ trách an toàn bãi nổ;
- + Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật phụ trách nổ mìn ký duyệt.
- Chuẩn bị đủ VLNCN, vật liệu bua theo yêu cầu của hộ chiếu.
- Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, phương tiện, thiết bị chuyên dùng, dụng cụ thi công theo yêu cầu nổ mìn.

V.1.2. Vận chuyển và bảo quản VLN từ kho đến bãi mìn:

- Phiếu lệnh xuất kho VLNCN phải có chữ ký của Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật của đơn vị.
- Công tác kiểm tra VLNCN trước khi vận chuyển, kiểm tra đủ số lượng, chủng loại theo phiếu xuất kho, trước khi ra khỏi kho.
- Quá trình xuất hoặc nhập kho phải có ít nhất 3 thành phần là: Thủ kho, thợ mìn, áp tải.
- Các phương tiện vận chuyển, phải được kiểm tra đảm bảo điều kiện an toàn mới được phép vận chuyển.

V.1.3. Chuẩn bị VLNCN đến lỗ khoan:

- Trước khi đưa VLNCN lên bãi mìn phải kiểm tra chuẩn bị đường cho phương tiện vận chuyển VLNCN đến bãi mìn đảm bảo an toàn và thuận lợi trong

quá trình vận chuyển.

- Di chuyển tất cả các đường điện, cáp điện, các thiết bị, con người không có nhiệm vụ... ra khỏi vùng nguy hiểm, trước khi đưa VLNCN lên bãi mìn.

- Cấm cờ đỏ và biển báo hiệu ranh giới khu vực bãi mìn. Cấm tất cả những người không có nhiệm vụ vào bãi mìn.

- Người chỉ huy nổ mìn hoặc người được giao nhiệm vụ và đại diện chủ công trình cùng kiểm tra số lượng, chủng loại VLNCN đã lĩnh so với hộ chiếu.

- Viết phiếu chia thuốc, phụ kiện nổ theo hộ chiếu cho từng lỗ mìn, nội dung phiếu ghi bao gồm:

- + Số thứ tự lỗ khoan;
- + Chiều sâu thực tế của lỗ khoan;
- + Chiều cao cột nước trong lỗ khoan (nếu có);
- + Số lượng, chủng loại thuốc nổ, phụ kiện nổ;
- + Chiều dài cột thuốc, chiều dài cột búa.

- Căn cứ vào hộ chiếu nổ mìn, người chỉ huy nổ mìn phân công cụ thể cho từng người, mỗi người chịu trách nhiệm thi công một số lỗ khoan nhất định và được phân chia số lượng VLN tương ứng theo hộ chiếu. Thợ mìn có trách nhiệm vận chuyển VLNCN từ nơi tập kết, đến các lỗ khoan mà mình phụ trách đảm bảo đúng số lượng, chủng loại như trong phiếu chia thuốc, phụ kiện nổ đã ghi. Thuốc nổ và phụ kiện nổ phải xếp gọn gàng cạnh miệng lỗ khoan, không cản trở đường di chuyển của các thiết bị, người phục vụ thi công.

V.1.4. Nạp thuốc, tra kíp

- Sau khi các bước chuẩn bị xong, thợ mìn tiến hành thi công bãi mìn khi có lệnh của người chỉ huy nổ mìn.

- Trước khi nạp thuốc, thợ mìn phải kiểm tra lại chiều sâu lỗ khoan, chiều cao cột nước trong lỗ khoan, đối chiếu với số liệu ghi trên phiếu đặt tại miệng lỗ, nếu bị thay đổi phải báo cho chỉ huy nổ mìn hoặc cán bộ kỹ thuật để điều chỉnh lượng thuốc. Kiểm tra lỗ khoan nếu có đá ngăn, kẹt, tắc lỗ khoan thì phải tìm cách loại bỏ.

- Thợ mìn tiến hành nạp thuốc nổ, nạp mỗi nổ theo hộ chiếu thiết kế và đúng quy trình đối với loại VLNCN sử dụng. Phải kiểm tra độ liên tục của cột thuốc đã nạp trong lỗ khoan để đảm bảo tất cả các phần cột thuốc trong lỗ khoan đều được khởi nổ trực tiếp bằng khối thuốc, mìn nổ. Sau khi nạp xong phải đo kiểm tra chiều cao búa thực tế trước khi nạp búa. Mọi sự thay đổi liên quan đến thông số của lỗ mìn cần thông qua chỉ huy nổ mìn và thợ mìn phải tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật/chỉ huy nổ mìn.

V.1.5. Nạp búa

- Tổ chức nạp búa lỗ mìn khi có lệnh của người chỉ huy nổ mìn.
- Vật liệu nạp búa phải là cát ẩm rời, phơi khoan với kích thước hạt $\leq 12\text{mm}$, các lỗ khoan nhỏ có thể sử dụng đất mềm (đất sét dẻo) để nạp búa.
- Quá trình nạp búa không được để ảnh hưởng đến dây, ngòi nổ xuống lỗ. Cấm dùng máy gạt, máy xúc để nạp búa, cấm dùng ô tô đổ ben đổ cát trực tiếp vào lỗ khoan, cấm dùng đá to, bùn nhão, vỏ bao, giấy, vật liệu dễ cháy... để nạp búa.
- Chú ý thường xuyên kiểm tra nếu cột búa bị tụt, phải nạp thêm.

V.1.6. Đấu nối mạng nổ

- Sau khi nạp mìn, lắp búa hoàn chỉnh toàn bãi mìn, những người không có nhiệm vụ đấu nối mạng nổ phải ra khỏi khu vực bãi mìn.
- Việc đấu nối mạng nổ chỉ được thực hiện sau khi có lệnh của người chỉ huy nổ mìn và phải đấu theo đúng sơ đồ của hộ chiếu nổ mìn hoặc theo hướng dẫn của người chỉ huy nổ mìn.
- Trước khi đấu nối mạng nổ, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng tổ nổ mìn, phải tiến hành kiểm tra lại toàn bộ mạng nổ và các lỗ khoan đã được nạp thuốc, nạp búa. Nếu đảm bảo đủ điều kiện theo yêu cầu an toàn, mới cho đấu mạng nổ.
- Chỉ huy nổ mìn, phải phân công rõ người thực hiện đấu nối mạng nổ và phải đồng thời kiểm tra, kịp thời phát hiện các sai sót trong quá trình đấu mạng.
- Vị trí đặt trạm khởi nổ phải bằng phẳng, khô ráo và phải tạo thuận lợi cho việc rút lui của thợ mìn, sau khi điểm hoả đảm bảo an toàn.
- Sau khi đấu nối xong toàn bộ bãi mìn, cán bộ giám sát và người chỉ huy nổ mìn, phải kiểm tra lại toàn bộ mạng nổ và chỉnh sửa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

V.1.7. Khởi nổ bãi mìn

- Trước khi khởi nổ phụ trách an toàn bãi nổ và người chỉ huy nổ mìn, tiến hành kiểm tra lại toàn bộ bãi mìn xem đã đảm bảo an toàn đúng yêu cầu kỹ thuật. Người chỉ huy nổ mìn, phải nhận đủ các tín hiệu đảm bảo an toàn nổ mìn, từ các trạm gác báo về và toàn bộ những người không liên quan đến công tác khởi nổ, đã ra khỏi bãi mìn với khoảng cách an toàn theo quy định.
- Chỉ huy nổ mìn trực tiếp khởi nổ hoặc giao chìa khoá máy bắn mìn cho thợ mìn thực hiện khởi nổ;
- Khi có lệnh của chỉ huy nổ mìn thì thợ mìn thực hiện khởi nổ, trong quá trình khởi nổ phải có cán bộ giám sát hoặc người chỉ huy nổ mìn theo dõi sự khởi nổ của thợ mìn.

V.1.8. Kiểm tra bãi mìn sau khi nổ

- Chỉ được phép tiến hành vào kiểm tra bãi mìn, sau khi bãi mìn đã nổ không ít hơn 05 phút. Người phụ trách an toàn bãi nổ, người chỉ huy nổ mìn và

thợ mìn lành nghề được phép vào bãi mìn kiểm tra.

- Phát hiện và xử lý mìn câm (nếu có).
- Báo an toàn, kết thúc vụ nổ.

V.2. Quy định trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan

- Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, lái xe chở VLNCN, phụ trợ nổ mìn và các cá nhân trực tiếp tham gia thi công nạp nổ mìn có trách nhiệm tuân thủ sự phân công, chỉ đạo của chỉ huy nổ mìn và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật khi thực hiện thi công nổ mìn tại mỏ. Tuân thủ các quy định về công tác khoan nổ mìn, quy định về An toàn lao động theo QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương.

- Cán bộ kỹ thuật có trách nhiệm tuân thủ sự chỉ đạo của chỉ huy nổ mìn ngoài khai trường, lập hộ chiếu khoan, hộ chiếu nổ mìn và giám sát thi công ngoài khai trường tuân thủ theo các quy định, quy trình về công tác khoan nổ mìn và QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương.

- Chỉ huy nổ mìn chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng kỹ thuật và an toàn của bãi mìn.

V.3. Quy định về báo cáo, ghi chép các sự cố bất thường

Các sự kiện bất thường nhưng chưa đến mức xảy ra sự cố trong những đợt nổ mìn nếu có phải được chỉ huy nổ mìn ghi chép vào phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu nổ mìn.

V.4. Quy định kỷ luật nội bộ

Bất cứ vi phạm nào gây ra hậu quả trong công tác thi công nạp nổ mìn thì các cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của Công ty và của Pháp luật.

V.5. Hiệu lực của Phương án

Phương án này có hiệu lực thực hiện từ ngày ký đến khi hết hạn giấy phép sử dụng VLNCN do Cơ quan chức năng cấp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo giám đốc điều hành mỏ để được xem xét, điều chỉnh, bổ sung. Khi điều kiện khai trường có sự thay đổi về địa chất, địa hình, địa vật, dân cư xung quanh hoặc thay đổi về công nghệ khai thác thì phải điều chỉnh, bổ sung hoặc lập lại Phương án.

VI. KẾT LUẬN

Trên đây là Phương án nổ mìn của Công ty TNHH MTV Duy Hiếu xây dựng phục vụ Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá bản Mỏ Đá, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình thi công yêu cầu tất cả những người làm việc liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp của Công ty thực hiện nghiêm theo Phương án này. Mọi sự

vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

Công ty TNHH MTV Duy Hiếu cam kết sẽ thực hiện nỗ lực phục vụ sản xuất đúng theo Phương án nỗ lực đã lập và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN.

Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

CÔNG TY TNHH MTV DUY HIẾU

NGƯỜI LẬP PHƯƠNG ÁN



Vi Văn Huỳnh